

# 성과보고 — EVM · Earned Schedule

⑫ Performance Report (EVM · ES · Highlight Report)

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 2/5 · 빈 템플릿

| 문서명                          | 프로젝트명       | 버전 / 기준일             | 작성자 (서명)             | 승인자 (서명) |
|------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| 성과보고 — EVM · Earned Schedule | [정식 명칭과 코드] | [제n호 / 데이터 일자 / 발행일] | [P1 PM · PMO 기준선 담당] | [스폰서 실명] |

## 1. 문서 정보와 측정 규칙

데이터 일자와 발행일을 구분한다. BAC는 **시간대별로 배분된 PMB의 합**이고, 예외 판정 기준은 집행 한도(BAC + 컨틴전시) — 두 숫자의 관계를 명시한다. AC 인식 기준은 계약별로 다르므로 항목별로 적는다(SI 인수 대금 / 라이선스 인보이스 / 용역 월 청구 / 클라우드 사용량 / PMO 인건비). 승인되었으나 기준선에 미반영된 변경(PV 없는 AC)은 별도 행.

| 항목              | 내용                                                 | 항목        | 내용                          |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 데이터 일자 / 발행일    | [YYYY-MM-DD / YYYY-MM-DD — 제n호]                    | 비교 기준선    | [BL-On; 다음 BL 발행 예정]        |
| BAC / 예외 판정 기준  | [BAC = PMB 합 / 집행 한도 = BAC + 컨틴전시 — 초과 전망 시 예외 보고] | 단위        | [억 원 소수 둘째 / 지수 셋째 / 월·영업일] |
| AC 인식 기준 (발생주의) | [항목별: SI / 상용SW / 인프라 / 전환 / 시험·감리 / PMO]          | 미반영 승인 변경 | [CR-nn 금액 — PV 없는 AC]       |
| 작성 / 검토 / 수신    | [작성 / 대조자 / 수신자]                                   | 검산 스크립트   | [경로]                        |

## 2. Rules of Credit — EV 측정 규칙

WBS L2·원가 항목별로 EV를 어떻게 인정하는지 — 기법(0/100, 50/50, 마일스톤 가중, 물리적 %, 배분 노력, LOE), 단위, 인정 시점·증빙, 진행 중 항목의 처리. Day2 ㉔의 PV 배분 규칙과 나란히 놓고 **시차**를 명시한다(PV는 스프린트 시작 월, EV는 인수 시점 → 데이터 일자에 진행 중인 스프린트 1개 분의 구조적 SV 음수). 규칙은 G1에 확정하고 실행 중 바꾸지 않는다. 담당자가 보고하는 “진척률 %”는 규칙이 아니다.

| WBS L2 / 원가 항목         | 기법            | 단위                  | 인정 시점 · 증빙 | 진행 중 처리  | PV 규칙(Day2 ㉔)과의 시차  |
|------------------------|---------------|---------------------|------------|----------|---------------------|
| [SI — 설계 스프린트]         | [0/100]       | [스프린트 (역/회)]        | [리뷰 인수 서명] | [0]      | [PV 시작 월 / EV 인수 월] |
| [SI — 구현 스프린트]         | [물리적 %]       | [인수 FP ÷ 계획 FP × 억] |            | [진행 중 0] |                     |
| [SI — 통합·시험]           | [마일스톤 가중]     |                     |            |          |                     |
| [상용SW — 라이선스]          | [마일스톤]        | [인도 확인서 100%]       |            |          | [AC 지급 조건과의 차이]     |
| [상용SW — 유지보수]          | [LOE]         |                     |            |          |                     |
| [인프라 — 선약정 / 사용료 / 장비] |               |                     |            |          |                     |
| [단말]                   | [가중: 입고 / 설치] |                     |            |          |                     |
| [데이터 전환 — 매핑 / 리허설]    |               |                     |            |          |                     |
| [시험·감리]                | [0/100 회차]    |                     |            |          | [선행 실시 시 SV 양수]     |
| [PMO]                  | [LOE]         |                     |            |          |                     |

### 3. 월별 PV · EV · AC

PV는 기준선(Day2 ㉠ PV 표) 그대로 — 실적에 맞춰 고치지 않는다(재기준선 없이). EV·AC 월 값은 아래 항목별 표의 합이며 소수 둘째 자리 반올림으로  $\pm 0.01$  차이 가능. 누적만 있고 월별이 없으면 언제 무엇이 일어났는지 모른다. EV와 AC를 같은 값으로 적지 않는다(고정가 착시를 전 항목에 적용하는 오류).

| 월         | PV | EV | AC | PV 누적 | EV 누적 | AC 누적 | SV      | CV      | SPI     | CPI     | 비고 |
|-----------|----|----|----|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|----|
| [YYYY-MM] |    |    |    |       |       |       | [EV-PV] | [EV-AC] | [EV/PV] | [EV/AC] |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
|           |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |
| 데이터 일자    |    |    |    |       |       |       |         |         |         |         |    |

항목별 월 EV (억 원 — 누적 EV·누적 PV·SV를 항목별로 분해. SI EV의 근거는 인수 FP)

| 항목     | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 누적 EV | 누적 PV | SV | 원인 한 줄 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|----|--------|
| SI     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |        |
| 상용SW   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |        |
| 인프라    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |        |
| 단말     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |        |
| 데이터 전환 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |        |
| 시험·감리  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |        |
| PMO    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |        |
| 합계     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |        |

SI EV 근거 — 월별 인수 FP: \_\_\_\_\_

항목별 월 AC (억 원 — 발생주의. CV의 원인을 항목별로 한 줄)

| 항목     | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 누적 AC | 누적 EV | CV | 원인 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|----|----|
| SI     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |    |
| 상용SW   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |    |
| 인프라    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |    |
| 단말     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |    |
| 데이터 전환 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |    |
| 시험·감리  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |    |
| PMO    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |    |
| 합계     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |    |

미반영 승인 변경 (PV 없는 AC): \_\_\_\_\_

#### 4. 편차와 지수 — SV · CV · SPI · CPI

$SV = EV - PV$ ,  $CV = EV - AC$ ,  $SPI = EV/PV$ ,  $CPI = EV/AC$ . 조정값은 별도 행(조정 사유 명시)으로 병기하며 본값을 대체하지 않는다. 항목별 분해(SI 열만·상용SW 열만)를 붙인다. “SPI 0.943 = 약 6% 지연”으로 읽지 않는다 — SPI는 비율이지 일수가 아니다(항목 6).

| 구분               | SV | CV | SPI | CPI | 조정 사유                |
|------------------|----|----|-----|-----|----------------------|
| 본값 (BL-On 규칙)    |    |    |     |     | —                    |
| 조정 1: [측정 시차 제거] |    |    |     |     | [진행 중 스프린트 PV 제거 근거] |
| 조정 2: [인식 기준 정합] |    |    |     |     | [미발생 AC 가산 근거]       |
| 조정 1+2           |    |    |     |     |                      |
| [항목] 열만          |    |    |     |     |                      |
| [항목] 열만          |    |    |     |     |                      |

월별 SPI 추이와 최저점의 항목별 분해: \_\_\_\_\_

## 5. 예측 — EAC 4공식 · TCPI · VAC

EAC 네 가지와 각각의 전제, 어느 것을 공식 EAC로 채택했는지와 이유. 상황식 ETC는 항목별 근거(잔여 계약·미발생·변경 대가·견적). 조정 CPI로 계산한 값을 병기한다. VAC = BAC - EAC는 승인 예산(168.0)이 아니라 BAC·집행 한도와 비교한다. TCPI는 BAC 기준과 집행 한도 기준을 구분한다.

| EAC                                                                 | 전제              | 값 | VAC = BAC - EAC | 집행 한도 여유 | 채택 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------|----------|----|
| $EAC1 = BAC \div CPI$                                               | [현재 원가 효율 유지]   |   |                 |          |    |
| $EAC2 = AC + (BAC - EV)$                                            | [잔여는 계획대로]      |   |                 |          |    |
| $EAC3 = AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI)$                      | [원가·일정 효율 복합]   |   |                 |          |    |
| $EAC4 = AC + \text{상황식 ETC}$                                        | [항목별 근거 — 아래 표] |   |                 |          |    |
| $EAC1' = BAC \div \text{조정 CPI}$                                    |                 |   |                 |          |    |
| $EAC3' = \text{조정 AC} + (BAC - EV) \div (\text{조정 CPI} \times SPI)$ |                 |   |                 |          |    |

상향식 ETC의 근거

| 항목             | ETC | 근거             |
|----------------|-----|----------------|
| SI 잔여 계약       |     | [계약 총액 - EV]   |
| SI 승인·예정 변경 대가 |     | [FP Δ × 단가]    |
| SI 대기 비용 잔여    |     |                |
| 상용SW           |     | [잔여 PV + 미발생]  |
| 인프라            |     | [잔여 PV × 추세]   |
| 단말             |     | [견적]           |
| 데이터 전환         |     |                |
| 시험·감리          |     |                |
| PMO            |     | [잔여 월 × 실적 단가] |
| 합계             |     |                |

TCPI

| TCPI             | 산식                                    | 값 | 해석 |
|------------------|---------------------------------------|---|----|
| TCPI(BAC)        | $(BAC - EV) \div (BAC - AC)$          |   |    |
| TCPI(BAC, 조정 AC) |                                       |   |    |
| TCPI(집행 한도)      | $(BAC - EV) \div (\text{집행 한도} - AC)$ |   |    |
| TCPI(EAC)        | $(BAC - EV) \div (EAC - AC)$          |   |    |

원가 예외 보고 판정 (불요/필요 — 근거, 경고 조건)

## 6. Earned Schedule — ES · SV(t) · SPI(t) · IEAC(t)

ES는 보간으로 구한다 — PV 누적이 EV를 넘지 않는 마지막 월 n에  $(EV - PV(n)) \div (PV(n+1) - PV(n))$ 을 더한다(단위 월).  $SV(t) = ES - AT$ ,  $SPI(t) = ES/AT$ ,  $IEAC(t) = PD/SPI(t)$ . IEAC(t)는 **추세 외삽**이므로 CPM 회복 계획(항목 8)과 병기하고 어느 것이 계획이고 어느 것이 추세인가를 적는다. SPI는 종료로 갈수록 1로 수렴한다 — 월별 SPI와 SPI(t)를 나란히 놓아 벌어짐을 본다.

| 지표      | 산식                                        | 값            |
|---------|-------------------------------------------|--------------|
| ES      | $n + (EV - PV(n)) \div (PV(n+1) - PV(n))$ | [개월]         |
| AT      | [시작월 ~ 데이터 월]                             | [개월]         |
| SV(t)   | $ES - AT$                                 | [개월 ~ 영업일]   |
| SPI(t)  | $ES \div AT$                              |              |
| PD      | 계획 기간                                     | [개월]         |
| IEAC(t) | $PD \div SPI(t)$                          | [개월 → +n영업일] |
| 추세 종료일  | [기준선 종료일 + 지연] vs 허용범위                    |              |

| 월         | SPI | SPI(t) | 차이 | 판독        |
|-----------|-----|--------|----|-----------|
| [YYYY-MM] |     |        |    |           |
|           |     |        |    |           |
|           |     |        |    |           |
|           |     |        |    |           |
|           |     |        |    |           |
|           |     |        |    |           |
| 데이터 월     |     |        |    | [벌어짐의 방향] |

## 7. 착시 해부

지수를 좋게 또는 나쁘게 보이게 하는 구조적 원인 각각에 이름을 붙이고 — 무엇이, 왜, 얼마만큼, 조정 후 값. 조정값은 항목 4·5에 반영된 것과 같아야 한다. 조정은 병기하는 것이지 대체하는 것이 아니다. 알면서 유리한 쪽만 보고하지 않는다.

| # | 이름             | 무엇이 | 왜 | 크기 | 조정 후 |
|---|----------------|-----|---|----|------|
| 1 | [인식 기준 차이]     |     |   |    |      |
| 2 | [고정가 CPI ≡ 1]  |     |   |    |      |
| 3 | [측정 시차]        |     |   |    |      |
| 4 | [SPI 수렴]       |     |   |    |      |
| 5 | [선행 인도의 양수 SV] |     |   |    |      |

## 8. 일정 통제 — TF 소진 · 마일스톤 전망 · 버퍼 · 회복 계획

CPM 계산표(Day2 ⑧ 항목 5)의 활동별 실제 착수·완료(또는 전망)와 TF 소진. 지연을 “n일”로만 적지 않고 TF로 본다 — 여유 20일인 활동의 5일 지연과 여유 0인 활동의 5일 지연은 다른 사건이다. 마일스톤 전망은 회복 계획 없는 값(as-is)과 있는 값(to-be)을 나란히. 컷오버 창 이탈 예상은 즉시 예외 보고. 버퍼를 P1이 소비해 놓고 프로그램에 알리지 않는 것이 흔한 오류다.

| 활동  | 기준선 ES → EF (일자) | 실제 · 전망 | TF 전 → 후 | 판독 |
|-----|------------------|---------|----------|----|
| A01 |                  |         |          |    |
| A02 |                  |         |          |    |
| A03 |                  |         |          |    |
| A04 |                  |         |          |    |
| A05 |                  |         |          |    |
| A06 |                  |         |          |    |
| A07 |                  |         |          |    |
| A08 |                  |         |          |    |
| A09 |                  |         |          |    |
| A10 |                  |         |          |    |
| A11 |                  |         |          |    |
| A12 |                  |         |          |    |
| A13 |                  |         |          |    |
| A14 |                  |         |          |    |
| A15 |                  |         |          |    |
| A16 |                  |         |          |    |
| MG3 |                  |         |          |    |

| 활동  | 기준선 ES → EF (일자) | 실제 · 전망 | TF 전 → 후 | 판독 |
|-----|------------------|---------|----------|----|
| A17 |                  |         |          |    |
| A20 |                  |         |          |    |

마일스톤 전망

| 마일스톤       | 기준선 | as-is 전망 (회복 없음) | to-be (회복 계획) | 허용범위  | 판정 |
|------------|-----|------------------|---------------|-------|----|
| [G2]       |     |                  |               |       |    |
| [리허설 3회차]  |     |                  |               |       |    |
| [G3]       |     |                  |               | [0]   |    |
| [컷오버 1차]   |     |                  |               | [창 0] |    |
| [컷오버 2차]   |     |                  |               |       |    |
| [G4]       |     |                  |               | [+15] |    |
| [ES 추세 종료] | —   |                  | —             |       |    |

버퍼 소진

| 버퍼      | 크기 | 소진 (데이터 일자) | 소유자    | 상태 |
|---------|----|-------------|--------|----|
| [합류 버퍼] |    |             | [프로그램] |    |
| [규제 버퍼] |    |             |        |    |
| [경로 여유] |    |             |        |    |
| [활동 여유] |    |             |        |    |

회복 계획 — 예외 보고 EX-[nn] ([제출일], 결정 시한 [ ])    대안 3개 — 각각의 일정 효과·원가·리스크·결정자. 권고를 적는다.

| 대안                | 내용 | 일정 효과 | 원가 | 리스크 | 결정자 |
|-------------------|----|-------|----|-----|-----|
| 1. [압축·재배치]       |    |       |    |     |     |
| 2. [버퍼 수용 / 창 이동] |    |       |    |     |     |
| 3. [범위 이연]        |    |       |    |     |     |

권고와 재기준선 여부: \_\_\_\_\_

## 9. 조기 신호와 흐름 지표

지수가 나빠지기 전에 볼 수 있었던 신호 — 시점·지표·보았어야 한 것·그때 가능했던 조치. 사후 합리화가 아니라 **다음 보고 주기의 관측 항목 목록**이다. 흐름 지표(throughput·WIP·work item age·cycle time)는 EVM과 별개가 아니다 — throughput 하락은 SI EV 하락의 선행 지표다.

| # | 시점 | 지표 | 보았어야 한 것 | 가능했던 조치 |
|---|----|----|----------|---------|
| 1 |    |    |          |         |
| 2 |    |    |          |         |
| 3 |    |    |          |         |
| 4 |    |    |          |         |
| 5 |    |    |          |         |

### 스프린트 흐름 지표

| 스프린트                    | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
|-------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| throughput (인수 FP)      |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| WIP (진행 중 StRS)         |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| work item age 최장 (영업일)  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| cycle time 중앙값 (영업일)    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 결함 발견 (⑭, 스프린트 기간 주차 합) |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

DORA 4지표(참고): 배포 빈도 [ ] / 변경 리드타임 [ ] / 변경 실패율 [ ] / 복구 시간 [ ] — 목표와 연결된 회복 계획 항목 [ ]

## 10. 성과보고서 1장 — Highlight Report 제[n]호

A4 한 장. RAG의 정의 — G = 허용범위 내·전망도 내 / A = 허용범위 내·전망 초과 가능(경고) / R = 초과 예상·예외 보고 제출. 모든 측이 G이면 보고할 이유가 없다. 수치 없는 RAG는 RAG가 아니다. **결정 요청이 없는 성과보고는 보고가 아니라 기록이다.**

| 측     | RAG | 값 (데이터 일자) | 허용범위 | 전망 · 근거 |
|-------|-----|------------|------|---------|
| 일정    |     |            |      |         |
| 원가    |     |            |      |         |
| 범위    |     |            |      |         |
| 품질    |     |            |      |         |
| 리스크   |     |            |      |         |
| 편익    |     |            |      |         |
| 지속가능성 |     |            |      |         |

  

| 핵심 수치                        | 값 |
|------------------------------|---|
| PV / EV / AC                 |   |
| SV / CV (실질)                 |   |
| SPI / SPI(t) / CPI / CPI(조정) |   |
| EAC / VAC / 한도 여유            |   |
| ES / IEAC(t)                 |   |
| 인수 FP / 결함 미해결               |   |
| 컨틴전시 집행·잔여 / 버퍼              |   |

이번 기간 완료: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

다음 기간 계획: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

예외 (제출된 예외 보고·판정): \_\_\_\_\_

이슈·리스크 상위 5: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**결정 요청** (누가 · 언제까지 · 무엇을)

| # | 누가 | 언제까지 | 무엇을 |
|---|----|------|-----|
| 1 |    |      |     |
| 2 |    |      |     |
| 3 |    |      |     |